# Protocollo probabilistico per il Byzantyn Agreement

È stato dimostrato come non esista un protocollo deterministico che risolva BA in un sistema Asincrono con più di un nodo corrotto

Mostreremo ora un protocollo probabilistico per BA che funziona con un numero di $f \leq \frac{n-2}{10}$ nodi corrotti

## Protocollo di Ben-Or

Vue $V_u$ esegue:

Riceve in input $b \in \{0,1\}$

$t = 1$

Invia $(b, 1)$ a tutti

decided = False

While not decided:

When riceve $\tilde{m} = (\tilde{b}, h) \in \{0,1\} \times \mathbb{N}$ da un nodo $v \in V$

if è già stato ricevuto $(_, h)$ da $V$

ignora $\tilde{m}$

else

Aggiungi $\tilde{m}$ in $M_h$ se esiste, altrimenti crea $M_h = \{\tilde{m}\}$

Contiene tutti i messaggi con il contatore $h$

if $|M_t| \geq n - f$

$B_0 = |\{m = (x,t) \in M_t : x = 0\}|$

$B_1 = |\{m = (x,t) \in M_t : x = 1\}|$

decided = $(\max\{B_0, B_1\} \geq \frac{n}{2} + 3f + 1)$

if $B_0 \geq \frac{n}{2} + f + 1$:

$y = 0$

else if $B_1 \geq \frac{n}{2} + f + 1$

$y = 1$

else

$y \in \{0,1\}$ unif. a random

$t = t + 1$

Invia $(y, t)$ a tutti

Return y

## Teorema

Se $f \leq \frac{n-2}{3}$

Allora

il protocollo termina con p. 1 e soddisfa Validity e Consistency

La dimostrazione del teorema passa attraverso diversi lemmi e definizioni

## Lemma 1

Se $\exists t \in \mathbb{N}, b \in \{0,1\}$ tale che $\forall u \in V$ onesto, $u$ invia $(b,t)$

Allora

$\forall u \in V$ d.s. in output $b$

## Def

Sia $u \in V$ indichiamo con:

- $y^u(t)$:

  il valore di $y$ all'interno di $u$ all'istante $t$

- $decided^u(t)$:

  il valore di $decided$ all'interno di $u$ all'istante $t$

- $B_b^u(t)$:

  il valore di $B$ all'interno di $u$ all'istante $t$ relativo al bit $b$

## Lemma 2

Sia $t \in \mathbb{N}, b \in \{0,1\}, u \in V$ t.c. $u$ è onesto e imposta $y^u(t)$ in modo deterministico

Allora

$\forall w \in V$ onesto che imposta $y^w(t)$ in modo deterministico, $y^w(t) = b$

## Dim

Sia $S_u = \{v \in V$ t.c. inviano $(b,t)$ a $u\}$

Sia $S_w = \{v \in V$ t.c. inviano $(\bar{b},t)$ a $w\}$

Sapendo per hp che

$$|S_u| \geq \frac{n}{2} + f + 1$$

Calcoliamo ora $|S_w|$:

Sapendo che $|S_u \cup S_w| \leq n$, $|S_u \cap S_w| \leq f$ e che $|S_u \cup S_w| = |S_u| + |S_w| - |S_u \cap S_w|$ possiamo dire che

$$|S_w| = |S_u \cup S_w| + |S_u \cap S_w| - |S_u|$$
$$\leq n + f - \left(\frac{n}{2} + f + 1\right) = \frac{n}{2} + 1$$

**Lemma 3**

Se $\exists t \in \mathbb{N}$ ed $u \in V_{onesto}$ t.c. $decided_u(t) = True$ e $y_u(t) = b$

Allora

$\forall w \in V_{onesto}$ invia $(b, t+1)$

**Dim**

Sia $u \in V_{onesto}$ che setta $decided_u(t) = True$ e $y_u(t) = b$

Allora

$$B_b^u \geq \frac{n}{2} + 3f + 1$$

Non cambiamo gli $f$ nodi corrotti

Di questi almeno $\frac{n}{2} + 2f + 1$ provengono da nodi onesti

Prendiamo un'altro nodo $w$, questo riceve un numero $\geq \frac{n}{2} + f + 1$ → Analizziamo il caso in cui $f$ nodi non fanno circolare il msg.

Quindi $w$ setta $y_w(t) = b$

**Lemma 4**

Con $Pr > 0$ $\exists\, t \in \mathbb{N}, b \in \{0,1\}$ t.c.

Tutti i nodi onesti: inviano $(t, b)$

**Dim**

Sia $t \in \mathbb{N}$ un round qualunque

Allora

$$\exists b \in \{0,1\} \text{ t.c. } Pr\left(\text{tutti i nodi onesti inviano } (t,b)\right) \geq \frac{1}{2^n}$$

Calcoliamo ora quanto ci mette a terminare

Indichiamo con $\tau$ l'evento

$$\tau = \min\{t : decided^u(t) = True,\ \forall u \in V_{ones}\}$$

Possiamo notare che $\tau$ sia una $Geom\left(\frac{1}{2}^n\right)$ pertanto

$$\mathbb{E}[\tau] = 2^n$$

$$Pr(\tau > t) \leq (1-2^{-n})^t \leq e^{-2^n t} \leq \frac{1}{n}$$